

Лабораторная работа № 1

Тема: Развертывание базовой инфраструктуры предприятия: установка, публикация и документирование веб-сервиса в ОС Linux

Цель работы: Приобрести практические навыки применения «сервисной модели» Linux. Научиться подготавливать серверную систему к работе, устанавливать веб-сервер (Nginx или Apache), публиковать кастомную веб-страницу, конфигурировать сетевой экран UFW для защиты сервиса, проводить пошаговую отладку и фиксировать параметры в паспорте сервера.

Необходимое ПО

- Виртуальная машина с ОС Linux (Ubuntu/Debian) — сервер предприятия.
- Локальная рабочая станция (Windows/macOS/Linux) — клиент.
- Веб-браузер на стороне клиента.
- Утилиты диагностики: `systemctl`, `ss`, `curl`.

Ситуация (Сценарий)

Руководство предприятия поставило задачу развернуть первый корпоративный информационный веб-ресурс. Как системный администратор, вы должны подготовить сервер, развернуть веб-службу, обеспечить её доступность для пользователей локальной сети, проверить журналы на наличие ошибок и составить технический паспорт объекта для ИТ-отдела.

Требования к выполнению работы (Сервисная модель)

Студент обязан четко понимать взаимосвязь пяти элементов сервиса из лекции:

1. **Пакет:** Что установлено в систему (nginx или apache2).
2. **Конфигурация:** Где лежат настройки (каталог `/etc/`).
3. **Служба:** Демон, управляемый через `systemctl`.
4. **Порт:** Сетевой сокет, который слушает служба (TCP 80).
5. **Журнал:** Логи доступа и ошибок в каталоге `/var/log/`.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовка сервера и актуализация ОС

1. Подключитесь к вашему Linux-серверу по SSH.
2. Задайте серверу понятное сетевое имя в соответствии с регламентом компании:

```
sudo hostnamectl set-hostname srv-web-[ваша_фамилия]
```

(Перезапустите сессию терминала, чтобы имя обновилось в prompt).

3. Обновите локальный индекс пакетов для синхронизации с репозиториями:

```
sudo apt update
```

Этап 2. Установка и запуск веб-сервера

1. Установите пакет веб-сервера (на выбор: Nginx или Apache):

```
sudo apt install nginx -y
```

или:

```
sudo apt install apache2 -y
```

2. Проверьте состояние созданной службы через системный менеджер. Убедитесь, что статус равен active (running):

```
systemctl status nginx
```

Этап 3. Сетевой аудит и настройка Firewall

1. С помощью утилиты ss проверьте, действительно ли запущенный процесс веб-сервера занял и слушает стандартный порт HTTP (80):

```
ss -tulpen | grep :80
```

(Зафиксируйте в отчете имя процесса, слушающего порт).

2. Настройте сетевой экран UFW, разрешив входящий трафик для веб-сервера, и включите его:

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

```
sudo ufw allow ssh
```

```
sudo ufw enable
```

3. Проверьте итоговый статус правил файрвола:

```
sudo ufw status verbose
```

.

Этап 4. Публикация веб-страницы и проверка доступности

1. Перейдите в корневой веб-каталог по умолчанию (для Nginx обычно /var/www/html/) и отредактируйте или создайте файл index.html.
2. Напишите простую HTML-структуру, обязательно указав внутри текста вашу фамилию, имя и номер группы (например: `<h1>Корпоративный сайт. Администратор: Иванов Иван, группа ИС-11</h1>`).
3. Проверьте доступность страницы локально с самого сервера с помощью консольного браузера/утилиты:

```
curl http://localhost
```

4. Откройте веб-браузер **на клиентской машине** (вашем ПК) и введите в адресную строку IP-адрес вашего сервера: `http://[IP_СТЕНДА]`. Убедитесь, что созданная вами страница успешно отображается.

Этап 5. Работа с журналами (Логами)

1. На сервере перейдите в каталог журналов веб-сервера (/var/log/nginx/ или /var/log/apache2/).
2. Выведите на экран последние 5 строк журнала доступа, чтобы увидеть свой собственный заход с клиентского ПК:

```
tail -n 5 access.log
```

(Найдите в строке IP-адрес своего клиентского компьютера и код ответа 200).

Паспорт сервера (Обязательная часть отчета)

По окончании настройки заполняется итоговая таблица (технический паспорт объекта):

Параметр инфраструктуры	Значение на вашем стенде
Hostname сервера	
IPv4-адрес сервера	
Установленный пакет (ПО)	
Имя системной службы (Service)	
Прослушиваемый TCP-порт	
Правило Firewall (UFW)	
Путь к конфигурационному файлу	
Путь к журналу доступа (Access log)	

Обязательный список скриншотов в отчете:

1. **Скриншот №1:** Вывод команды `systemctl status` со статусом веб-службы `active (running)`.
2. **Скриншот №2:** Вывод команды `ss -tulpen`, где четко видно, что порт 80 слушается процессом `nginx` или `apache`.
3. **Скриншот №3:** Вывод команды `sudo ufw status verbose`, подтверждающий активность файрвола и наличие разрешающего правила для порта 80.
4. **Скриншот №4:** Окно веб-браузера с клиентской машины, где виден IP-адрес сервера в адресной строке и ваша кастомная HTML-страница (с фамилией) в теле сайта.
5. **Скриншот №5:** Вывод команды `tail` из файла `access.log`, фиксирующий успешное сетевое подключение.

Контрольные вопросы

1. Опишите все 5 элементов «сервисной модели» Linux на примере развернутого вами веб-сервера. Как они связаны между собой?
2. Почему для сервера предприятия критически важно устанавливать понятный `hostname` и использовать статический IP-адрес вместо динамического (DHCP)?
3. Что покажет утилита `ss -tulpen`, если веб-служба была остановлена командой `sudo systemctl stop`?
4. С какой целью при публикации веб-сервиса применяется файрволл? Какую уязвимость мы закрываем, оставляя политику `default deny incoming`?
5. В каком каталоге веб-сервера можно посмотреть логи, если пользователи жалуются на ошибку «Internal Server Error» (Ошибка 500)? Какой именно журнал (`access` или `error`) вам понадобится?